

PointMarker 機能仕様書

バージョン: 6.4 (2026年8月版) 前バージョン: 6.3 (2026年7月版)

1. プロジェクト概要

1.1 プロジェクト名

PointMarker

1.2 目的

ハイキングマップ画像上にポイント、スポット、ルート、エリアを視覚的にマーキングし、構造化されたJSONデータとして統合管理・出力するWebアプリケーション。データはローカルJSONファイルおよびFirebase Firestoreに永続化できる。

1.3 対象ユーザー

- ハイキング・登山愛好者
- 地理情報管理者
- マップデータ作成者

1.4 技術仕様

- 言語:** バニラJavaScript (ES6モジュール)
- UI:** HTML5、CSS3、Canvas API
- ファイル処理:** File System Access API (フォールバック: 従来のinput要素)
- データ形式:** JSON
- ブラウザ要件:** ES6モジュール対応ブラウザ、ローカルサーバー必須 (CORS制限回避)
- 推奨ブラウザ:** Chrome 86+、Edge 86+ (File System Access API対応)
- デバイス対応:** devicePixelRatio補正による高DPI・拡大率対応 (100%~200%)
- 外部依存:** Firebase SDK 9.22.0 (compat版、クラウドDB連携用)

2. アーキテクチャ

2.1 フォルダ構造

```
PointMarker/
├── index.html          # メインHTMLファイル
├── styles.css          # スタイルシート
├── docs/               # ドキュメント
│   ├── funcspec-202608.md # 機能仕様書 (v6.4・本書)
│   ├── UsersGuide-202608.md # ユーザーガイド (v6.4)
│   ├── funcspec-202607.md # 機能仕様書 (v6.3・旧版)
│   └── UsersGuide-202607.md # ユーザーガイド (v6.3・旧版)
├── icons/              # SVGアイコン
```

└─ js/	# JavaScriptモジュール
└─ app.js	# メインアプリケーション (PointMarkerApp)
└─ core/	
└─ BaseManager.js	# 基底マネージャークラス (コールバック統合)
└─ Canvas.js	# キャンバス描画管理
└─ data/	
└─ AreaManager.js	# エリア管理
└─ FileHandler.js	# ファイル操作統合管理
└─ PointManager.js	# ポイント管理
└─ RouteManager.js	# ルート管理
└─ SpotManager.js	# スポット管理
└─ firebase/	# Firebase連携 (オプション)
└─ AuthManager.js	# Firebase認証管理
└─ FirebaseClient.js	# Firebaseクライアント初期化
└─ FirebaseSyncManager.js	# Firebase同期マネージャー
└─ FirestoreDataManager.js	# Firestoreデータ操作
└─ firebase.config.js	# Firebase設定 (公開設定)
└─ ui/	
└─ AreaUIManager.js	# エリアUI管理
└─ CanvasEventHandler.js	# キャンバスイベント統合管理
└─ InputManager.js	# 動的入力フィールド管理
└─ LayoutManager.js	# レイアウト・モード管理
└─ MarkerSettingsManager.js	# マーカーサイズ設定管理
└─ PanelDragHandler.js	# コントロールパネルのドラッグ移動 (v6.2 新規)
└─ RouteUIManager.js	# ルートUI管理
└─ SpotUIManager.js	# スポットUI管理 (領域指定削除・v6.4 新規)
└─ UIHelper.js	# UI補助機能 (メッセージ表示等)
└─ ValidationManager.js	# バリデーション統合管理
└─ ViewportManager.js	# ビューポート管理 (ズーム・パン・状態判定)
└─ utils/	
└─ Coordinates.js	# 座標変換 (5座標系)
└─ DragDropHandler.js	# ドラッグ&ドロップ処理
└─ ObjectDetector.js	# オブジェクト検出
└─ ResizeHandler.js	# ウィンドウリサイズ処理
└─ Validators.js	# バリデーション・フォーマット

2.2 設計パターン

- **Managerパターン**: データ管理・UI管理・イベント管理の明確な分離
- **BaseManagerによる統合**: コールバック機能を基底クラスで一元管理 (PointManager、RouteManager、SpotManagerが継承)
- **コールバック駆動の疎結合**: コンポーネント間通信をコールバック経由で実装
- **Canvas API中心の描画**: devicePixelRatio対応の高精度レンダリング

2.3 UIステージ制御

アプリは2つのステージで動作する：

- **Stage 1**: 起動直後。「PNG画像を読み込み」ボタンのみ有効
- **Stage 2**: 画像読み込み後。全編集機能・ファイル操作・ズーム・パンが有効化

3. 機能仕様

3.1 画像管理機能

3.1.1 画像読み込み

- PNG画像ファイルの読み込み（File System Access API優先、非対応時は従来のinput要素使用）
- ドラッグ&ドロップによる画像読み込み対応
- アスペクト比を維持した自動スケーリング
- 読み込み後、画面左下にファイル名を表示
- 画像読み込み後にStage 2へ移行し全操作ボタンを有効化

3.1.2 表示仕様

- **レイアウト**: オーバーレイモード固定（画像を全画面表示、コントロールパネルを右上に重ねて表示）
- **画像配置**: 左上基準（`justify-content: flex-start + align-items: flex-start`）
- **余白**: 最小化（padding: 2px）
- **キャンバスサイズ**: `calc(100vw - 4px) × calc(100vh - 4px)`
- **devicePixelRatio対応**: Windows拡大率125%・150%等の高DPI環境に完全対応

3.2 編集モード

4つの編集モードをコントロールパネルのラジオボタンで切り替える（排他的切り替え）：

モード	マーカー形状	色	デフォルトサイズ
ポイント編集	円形	赤	6px
ルート編集	菱形	オレンジ	6px（選択） / 4px（非選択）
スポット編集	正方形	青	12px
エリア編集	小菱形（頂点） + ピンク多角形	DeepPink	6px

3.3 ポイント編集機能

3.3.1 ポイント操作

- **追加**: キャンバスクリックでポイントを配置、ポップアップ入力ボックスでIDを入力
- **ID形式**: `X-nn`形式（例：A-01、B-12）
 - 全角文字は自動的に半角へ変換
 - 小文字は自動的に大文字へ変換
 - 数字部分は2桁ゼロ埋め
- **移動**: ドラッグ&ドロップ（ポイント編集モード時のみ）
- **削除**: 空白IDを入力してフォーカスを外す、またはEscapeキー押下
- **重複チェック**: ID入力時にリアルタイムで重複検出・赤枠表示
- **空白ID削除**: JSON出力時に空白IDのポイントは自動除外

3.3.2 表示

- ポイント数をコントロールパネルにリアルタイム表示
 - ポップアップIDラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）
-

3.4 ルート編集機能

3.4.1 ルート管理

- **複数ルート対応:** ドロップダウンで複数ルートを切り替え・管理
- **ルート追加:** 「追加」ボタンで新規ルートを作成
- **ルート削除:** 「削除」ボタンで選択中のルートを削除（確認ダイアログあり）

3.4.2 開始・終了ポイント

- ポイントIDまたはスポット名を設定（入力フィールドはreadonly、クリック時に変更確認ダイアログ表示）
- 変更時に既存中間点をクリア（確認ダイアログあり）
- 設定後はキャンバス上でポイント/スポットをクリックして選択

3.4.3 中間点操作

- **追加:** ルート編集モードでキャンバスをクリック
- **移動:** ドラッグ&ドロップ（10px閾値で検出）
- **削除:** 右クリックメニュー、または矩形選択による一括削除
- **中間点数:** コントロールパネルにリアルタイム表示

3.4.4 ルート経路の描画（v6.3 新規）

- 「ルート経路を描画」チェックボックス（デフォルト: オフ）で表示を切り替え
- チェックオン時、選択中ルートの開始ポイント→中間点→終了ポイントをオレンジ色の折れ線で結んで表示
- 折れ線はマーカーの下層に描画され、線の太さはズーム倍率・devicePixelRatioによらず一定

3.4.5 中間点の経路最適化（v6.3 新規）

- 「最適化」ボタン（中間点数の右、終了ポイントのテキスト欄と右端を揃えて配置）で中間点の訪問順を並べ替え
- **対象ルート:**
 - ルート選択中: 選択中のルートのみ最適化
 - ルート未選択: 確認ダイアログ（「最適化の対象ルートが選択されていません。全ルートの最適化を行いますか」）を表示し、OKなら全ルートを順に最適化、キャンセルなら何もしない
 - 全ルート最適化の完了後は、各ルートの結果（経路長の変化／スキップ理由）を一覧で表示。すでに最適だった（並べ替え不要の）ルートは一覧の出力対象外とし、全ルートがすでに最適の場合は「すべてのルートはすでに最適です」とのみ表示する。この結果メッセージは時間経過では閉じず、OKボタンを押すまで表示し続ける
- **判断基準:** 開始ポイント→中間点→終了ポイントの経路の合計距離が最小になる順序
- **アルゴリズム:** 中間点13点以下はビットDP（Held-Karp法）による厳密解、14点以上は最近傍法+2-opt改善による近似解

- **動作条件:** 「ルート経路を描画」がオンの場合のみ動作（オフの場合はメッセージを表示）
- 開始・終了ポイント両方の設定と中間点2点以上が必要（全ルート最適化では条件を満たさないルートはスキップして理由を表示）
- 最適化結果はルートデータ（routePoints）の並び順として保持され、Firebase保存・JSON出力にそのまま反映される

3.5 スポット編集機能

3.5.1 スポット操作

- **追加:** キャンバスクリックでスポットを配置、ポップアップ入力ボックスで名前を入力
- **移動:** ドラッグ&ドロップ（スポット編集モード時のみ）
- **削除:** 空白名を入力してフォーカスを外す
- **部分一致検索:** ルート編集で開始/終了ポイントにスポット名を指定する際に使用

3.5.2 領域を指定したスポット削除（v6.4 新規）

スポット編集パネルのスポット数欄の上に、領域を指定して削除する2つのボタンを配置する。MapEditorの「重複スポット抽出」と同様に、ボタンで領域選択モードに入り、画像上をドラッグして囲んだ矩形範囲を処理対象とする。

ボタン	処理内容
重複スポットの削除	範囲内で「同名かつ30px以内」のスポットを重複とみなし、各グループで1個だけ残して削除
選択領域内のスポット削除	範囲内のスポットをすべて削除

操作フロー:

1. ボタンをクリック → 領域選択モード開始（ボタンが赤く反転、案内メッセージを表示）
2. 画像上をドラッグ → 薄いピンクの矩形で範囲を表示（ルート中間点の範囲削除と同じ描画）
3. マウスを離す → 削除対象を確認ダイアログで提示（対象名の一覧、11件目以降は「...ほかN件」に省略）
4. OK → 削除実行・スポット数と入力ボックスを更新／キャンセル → 何も削除しない
5. ボタンを再クリック、または他の編集モードへ切り替えで領域選択モードを解除

仕様上の注意:

- 重複判定のしきい値は `DUPLICATE_SPOT_DISTANCE = 30`（キャンバス座標のピクセル、`SpotManager.js` で定義）。同名でも離れているスポットは削除対象外
- 名称が未入力のスポットは重複判定の対象外（「選択領域内のスポット削除」では削除対象に含む）
- 削除対象がルートの開始・終了ポイントとして使われている場合は、確認ダイアログに該当スポット名を警告表示
- ドラッグ距離が3px未満の場合は誤クリックとみなし、何も削除しない（新規スポットも追加しない）
- 領域選択モード中はスポット名ポップアップを `pointer-events: none` にし、ポップアップ上を通過してもドラッグが途切れないようにする
- 削除はローカルデータのみに反映（Firestoreへは「保存」ボタンで同期）

主なAPI:

- SpotManager.findSpotsInRectangle(x1, y1, x2, y2): 矩形範囲内のスポットを検索
- SpotManager.findDuplicateSpotsInRectangle(x1, y1, x2, y2, distanceLimit): 重複グループ {name, keepIndex, removeIndexes} を検索
- SpotManager.removeSpots(indices): 複数スポットの一括削除（通知は1回のみ）

3.5.3 表示

- スポット数をコントロールパネルにリアルタイム表示
- スポット名ラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）

3.6 エリア編集機能

3.6.1 エリア管理

- 複数エリア対応: ドロップダウンで複数エリアを切り替え・管理
- エリア追加: 「追加」ボタンで新規エリアを作成、名前を入力
- エリア削除: 「削除」ボタンで選択中のエリアを削除（確認ダイアログあり）

3.6.2 頂点操作

- 追加: エリア編集モードでキャンバスをクリックして頂点を配置
- 移動: 頂点マーカー（菱形・DeepPink）をドラッグ
- 削除: 右クリック
- 自動整列: 頂点は重心を基準とした角度順に自動ソートされ、自己交差を防止

3.6.3 視覚表示

- 頂点間をピンク色の半透明線で結び、多角形として表示
- 編集中のエリアを強調表示（濃いピンク）、非選択エリアは薄いピンクで描画
- エリア名は重心に表示（編集中は白背景、非選択時はグレー背景）
- 頂点数をコントロールパネルにリアルタイム表示

3.7 ズーム・パン機能

操作	内容
ズームイン	0.2倍刻みで拡大（最大5.0倍）
ズームアウト	0.2倍刻みで縮小（最小1.0倍）
パン（上下左右）	50px単位で移動
リセット	初期表示状態（1.0倍、オフセットなし、スクロール原点）に戻る

- ズーム・パン操作に連動してポップアップ入力ボックスの位置を自動更新
- マーカーサイズはズーム倍率によらず画面上で一定サイズを維持（size / dpr / canvasScaleによる二重補正）

- 上限・下限到達時は該当ボタンを自動的にdisabled状態にする

3.7.1 ビュー変換状態の判定（v6.2 新規）

`ViewportManager.isViewTransformed()` により以下のいずれかを満たす状態を「ズーム/パン中」と判定する：

- `canvasRenderer.scale !== 1.0`
- `canvasRenderer.offsetX !== 0` または `offsetY !== 0`
- 地図コンテナ（`.map-container`）の `scrollLeft !== 0` または `scrollTop !== 0`

この判定は、データ読み込み・保存・出力の整合性保証のために利用される（3.13節）。

3.8 マーカーサイズ設定機能

3.8.1 設定ダイアログ

コントロールパネル下部の設定ボタン（歯車アイコン）からアクセス

設定可能な項目（スライダー + 数値入力、単位px）：

項目	範囲	デフォルト
ポイントマーカー	2～12	6
選択ルート中間点	2～12	6
非選択ルート中間点	2～12	4
スポットマーカー	4～20	12
エリア頂点マーカー	2～12	6

- **リアルタイムプレビュー**: ダイアログ内でマーカーサンプルをリアルタイム更新
- **永続化**: 設定値をブラウザのlocalStorageに保存、次回起動時に自動適用
- **初期値リセット**: 「初期値に戻す」ボタンで全サイズをデフォルト値に戻す

3.8.2 タブ構成

設定ダイアログは2タブ構成：

- **マーカーサイズ設定**: 上記マーカーサイズ設定
- **ファイル入出力**: JSONファイルの読み込みと保存（後述）

3.9 ファイル入出力機能（ローカル）

3.9.1 JSON読み込み（インポート）

- 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「 読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時ファイル選択ダイアログを起動）
- 選択したJSONファイルからポイント・ルート・スポット・エリアの全データを読み込み

- 既存データはすべてクリアして上書き
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）
- 読み込み後にダイアログを自動クローズ

3.9.2 JSON保存（エクスポート）

- **実行経路1:** 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「 保存」ボタン
- **実行経路2:** メインパネルの「出力」ボタン（Stage 2で表示）
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時、保存対象選択ダイアログを起動）
- **保存対象選択ダイアログ:** 保存する要素（ポイント・ルート・スポット・エリア）を件数付きで表示し、チェックボックスで選択
- **ファイル名自動生成:**
 - 形式: `[画像名略称]_P[n]_R[n]_S[n]_A[n]-[YYYYMMDD].json`
 - 画像名略称: 画像ファイル名の最初の区切り文字（-, _）の前の部分
 - 例: 画像名が `trail-nishiigawa.png` の場合 → `trail_P10_R2_S5_A1-20260523.json`
 - 0件の要素はファイル名から省略
- File System Access APIが利用可能な場合は保存先を選択可能（デフォルトは画像と同じフォルダ）
- 保存後にダイアログを自動クローズ（設定ダイアログ経由の場合）

3.9.3 データ形式（プロジェクトJSON）

```
{
  "version": "1.0",
  "imageReference": "trail-nishiigawa.png",
  "imageInfo": { "width": 2000, "height": 1500 },
  "exportedAt": "2026-05-23T10:00:00.000Z",
  "data": {
    "points": [
      { "id": "A-01", "x": 512, "y": 340, "index": 1 }
    ],
    "routes": [
      {
        "routeName": "ルート1",
        "startPoint": "A-01",
        "endPoint": "A-05",
        "waypoints": [
          { "x": 600, "y": 400 }
        ],
        "description": ""
      }
    ],
    "spots": [
      { "name": "展望台", "x": 750, "y": 280, "description": "", "category": "" }
    ],
    "areas": [
      {
        "areaName": "崩落箇所",
        "vertices": [
          { "x": 100, "y": 100 },

```



```
        { "x": 200, "y": 150 },  
        { "x": 150, "y": 200 }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

座標値 (x, y) は元画像のピクセル座標系（画像の実サイズ基準）で保存する。

3.10 データベース連携機能（Firebase / オプション）

3.10.1 概要

- Firebase Firestore（クラウドデータベース）とのデータ同期
- 起動時にはFirebaseへ接続しない（遅延接続）
- 初回操作時のみ自動的に匿名認証・接続を行う

3.10.2 DB読み込み

- メインパネルの「読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・読み込みを開始）
- **二重操作防止**: 読み込み中に再クリックされた場合、「読み込み中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- **進捗メッセージ（v6.2 新規）**: 各データ種別の取得時に「{xxx}のデータを読み込み中...」を順次表示（後述 3.12節）
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）

3.10.3 DB保存

- メインパネルの「保存」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・保存を開始）
- **二重操作防止**: 保存中に再クリックされた場合、「保存中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- **進捗メッセージ（v6.2 新規）**: 各データ種別の保存時に「{xxx}のデータを保存中...」を順次表示（後述 3.12節）
- 保存完了後に件数を含むサマリーメッセージを表示（水色背景）

3.10.4 認証状態表示

- Firebase接続中は右上に認証状態パネルを表示（「接続中...」→「ログイン済み」→3秒後に自動消去）
- 接続失敗時は赤背景でエラーメッセージを表示

3.11 メッセージ通知機能

画面中央にオーバーレイ表示。通常メッセージは一定時間後に自動消去、永続メッセージは明示的に消去するまで表示し続ける。

タイプ	背景色	文字色	表示時間	用途
info	水色 (#b3e5fc)	紺 (#0d47a1)	3秒	通常通知 (読み込み完了・選択等)
success	水色 (#b3e5fc)	紺 (#0d47a1)	3秒	保存・読み込み完了通知
warning	オレンジ (#ff9800)	白	4.5秒	警告 (二重操作防止、ビュー変換中の操作拒否等)
error	赤 (#f44336)	白	6秒	エラー通知
永続 (v6.2)	タイプに準ずる	タイプに準ずる	明示的消去まで	処理中の進捗表示

3.11.1 永続メッセージAPI (v6.2 新規)

`UIHelper.showPersistentMessage(message, type)` / `UIHelper.hidePersistentMessage()` により、処理中に消えない進捗メッセージを表示できる。同IDの既存メッセージは置き換えられる。永続フラグ (`dataset.persistent`) により、`hidePersistentMessage()` から識別される。

3.12 データ操作中の進捗表示機能 (v6.2 新規)

Firebase DBの読み込み・保存中、各データ種別の処理開始時に永続メッセージで進捗を表示する。

3.12.1 進捗表示ルール

- データ種別ごとに「{xxx}のデータを{yyy}中…」を表示
 - {xxx} = ポイント | ルート | スポット | エリア
 - {yyy} = 読み込み | 保存
- 件数が0件の種別はスキップ (メッセージも出さず処理もしない)
- 進捗メッセージは処理が完了して次の種別に進む (または最終完了する) まで消えない
- 各種別の処理順は読み込み・保存とも：ポイント → ルート → スポット → エリア

3.12.2 完了メッセージ

全データ処理が完了したら、永続メッセージを消去してから完了サマリーを規定秒数 (3秒) 表示する：

読み込み時:

読み込みが完了しました。
 ポイント：○件
 ルート：○件
 スポット：○件
 エリア：○件

保存時:

保存が完了しました。
ポイント：○件
ルート：○件
スポット：○件
エリア：○件

0件の項目はサマリーからもスキップ。全種別とも0件の場合は「データなし」と表示。

3.12.3 エラー時

エラー発生時は永続メッセージを消去してからエラーメッセージ（赤背景）を表示する。

3.13 ビュー変換状態下での操作制限（v6.2 新規）

データの読み込み・保存・出力は、画像が初期表示状態（ズーム1.0倍、オフセット0、スクロール原点）でのみ実行可能とする。これは、ファイル名生成や保存対象選択の整合性、操作ミスの防止を目的とする。

3.13.1 制限対象操作

以下のすべての操作で、実行前に `ViewportManager.isViewTransformed()` をチェックする：

操作	実行経路
DB読み込み	メインパネル「読み込み」ボタン
DB保存	メインパネル「保存」ボタン
JSON出力	メインパネル「出力」ボタン
ファイル読み込み	設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「📁 読み込み」
ファイル保存	設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「💾 保存」

3.13.2 拒否時のメッセージ

ビュー変換中に上記操作を試みた場合、警告メッセージ（オレンジ背景・4.5秒）を表示して処理を中断する：

画像がズームまたは移動された状態です。
ズームボタンの左にある「反時計回りの矢印」アイコン（表示リセット）で元に戻してから実行してください

3.13.3 解除方法

ナビゲーションエリアの「表示リセットボタン」（緑色枠の反時計回り矢印アイコン）を押すと、`scale=1.0, offsetX=0, offsetY=0, scrollTo(0,0)` の状態に戻り、上記操作が再び実行可能となる。

3.14 コントロールパネルのドラッグ移動 (v6.2 新規)

3.14.1 概要

画面右上に表示されるコントロールパネルをマウスドラッグで自由に移動できる。これにより、画像上の任意の領域を遮らずに編集作業を進められる。

3.14.2 ドラッグ動作仕様

- **ドラッグハンドル:** パネル最上部のタイトル「Points/Routes Marker」エリア
- **ハンドルの視覚表現:**
 - 背景色: 薄いベージュ (#f5e6e0) でハンドル領域を明示
 - カーソル: `cursor: move` (十字矢印カーソル)
 - パネル幅いっぱいに広がる角丸帯状デザイン
- **ドラッグ開始条件:**
 - 左クリック (`button === 0`)
 - ハンドル領域内 (input/button/select/textarea上ではドラッグ開始しない)
- **移動範囲制限:** パネルが完全にビューポート内に収まるよう座標を自動的にクランプ
- **位置管理:** ドラッグ開始時に `right` 指定を `auto` にし、`left/top` で絶対座標制御

3.14.3 実装クラス

`js/ui/PanelDragHandler.js` に実装。`PointMarkerApp` のコンストラクタで `.controls-sidebar` と内部の `h2` を取得して初期化する。

4. バリデーション仕様

4.1 ポイントID

- 形式: `X-nn` (X = 大文字アルファベット1文字、nn = 2桁数字)
- 正規表現: `/^[A-Z]-\d{2}$/`
- 自動補正: 全角→半角、小文字→大文字、1桁数字→2桁ゼロ埋め
- 重複チェック: リアルタイムで検出、重複時は赤枠表示

4.2 スポット名

- 空白のみ入力で削除
- 部分一致でルートの開始/終了ポイントとして使用可能

4.3 ルート

- 開始・終了ポイントの存在確認 (ポイントIDまたはスポット名として)
 - 存在しない場合はエラーハンドリング
-

5. 座標系

5種類の座標系を厳密に区別し、`CoordinateUtils`クラスで変換を統一管理する：

座標系	説明	用途
画像座標系	PNG画像の実ピクセル座標	JSON入出力（永続化）
キャンバス座標系	表示スケール座標（canvasRenderer.baseWidth/Height基準）	描画・UI配置
スクリーン座標系	ブラウザ内の絶対位置	ポップアップ配置
マウス座標系	マウスイベントから得られる座標	入力処理
ズーム・パン座標系	変換行列適用後の座標	ズーム・パン時の逆変換

重要: JSON保存時は必ず画像座標系を使用し、読み込み時はキャンバス座標系に変換する。

6. バージョン履歴

v6.4 (2026年8月版) - 本書

主な変更点:

1. 領域を指定したスポット削除機能の追加（3.5.2節）
- スポット編集パネルに「重複スポットの削除」「選択領域内のスポット削除」ボタンを追加（スポット数欄の上）
 - ボタンで領域選択モードに入り、画像上をドラッグして囲んだ矩形範囲を処理対象とする
 - 重複判定は「同名かつ30px以内」（`DUPLICATE_SPOT_DISTANCE`）で、各グループから1個だけ残す
 - 削除前に確認ダイアログを表示し、ルートの開始・終了ポイントに使われているスポットは警告
 - ボタンは縦2段配置とし、コントロールパネルの幅は他の編集モードと同じまま維持
 - 新規モジュール: `js/ui/SpotUIManager.js`
 - 新規API: `SpotManager.findSpotsInRectangle()` / `findDuplicateSpotsInRectangle()` / `removeSpots()`

v6.3 (2026年7月版)

主な変更点:

1. ルート経路の描画機能の追加（3.4.4節）
- 「ルート経路を描画」チェックボックス（デフォルト: オフ）を追加
 - 選択中ルートの開始ポイント→中間点→終了ポイントをオレンジ色の折れ線で表示
2. 中間点の経路最適化機能の追加（3.4.5節）
- 「最適化」ボタンを追加（中間点数の右、終了ポイントのテキスト欄と右端を揃えて配置）
 - 開始→終了の経路の合計距離が最小になるように中間点の訪問順を並べ替え
 - 中間点13点以下はビットDP（Held-Karp法）による厳密解、14点以上は最近傍法+2-opt改善による近似解
 - ルート選択中は選択ルートのみ、未選択時は確認ダイアログのうえ全ルートを一括最適化

- 全ルート最適化の結果一覧はOKボタンを押すまで表示し続ける（すでに最適だったルートは一覧から除外）
- 新規API: `UIHelper.showMessageWithOk()`
- 最適化結果はFirebase保存・JSON出力にそのまま反映

v6.2 (2026年5月版)

主な変更点:

1. コントロールパネルのドラッグ移動機能の追加

- パネル上部タイトル「Points/Routes Marker」をマウสดラッグで自由に移動可能
- タイトル背景に薄いベージュ（`#f5ebee`）を適用してドラッグハンドルを明示
- 新規モジュール `js/ui/PanelDragHandler.js` を追加
- ビューポート外への移動を防止する自動クランプを実装

2. ビュー変換状態下でのデータ操作制限

- ズーム・パン・スクロール中の読み込み・保存・出力操作をブロック
- `ViewportManager.isViewTransformed()` で変換状態を一元判定
- 拒否時に明確な復帰手順を含む警告メッセージを表示
- 対象: DB読み込み・DB保存・JSON出力・ファイル読み込み・ファイル保存（計5経路）

3. データ操作中の進捗メッセージ機能

- DB読み込み・DB保存中、各データ種別ごとに「{xxx}のデータを{yyy}中...」を順次表示
- 0件の種別はスキップ
- 完了時に件数サマリーを規定秒数表示
- 新規API: `UIHelper.showPersistentMessage()` / `UIHelper.hidePersistentMessage()`

v6.1 (2026年4月版)

- 確認ダイアログの削除（DB読み込み・DB保存・ファイル読み込み・ファイル保存の実行前 `confirm` を撤廃）
- 保存完了メッセージのスタイル統一（水色背景に統一）
- 二重操作防止（DB読み込み中・DB保存中の再クリック拒否）

v6.0 (2026年2月版)

- エリア編集機能の追加
- マーカーサイズ設定機能の実装
- プロジェクトデータ一括入出力の実装
- UIマネージャーの分離・再構築（RouteUIManager, AreaUIManager, CanvasEventHandler）
- 保存対象選択ダイアログの追加（件数付きチェックボックス選択）
- 保存ファイル名への日付サフィックス（`-YYYYMMDD`）付加